

NexusFinance —

ស្ថាបត្យកម្មបច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីឌីជីថលសម្រាប់កម្ពុជា

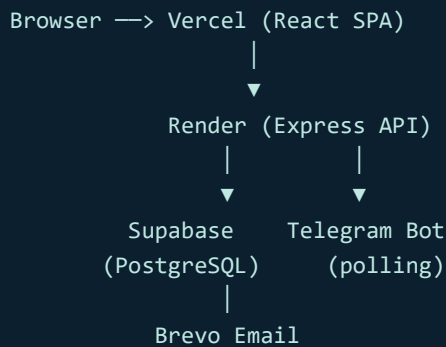
KH

Document Number	NF-DOC-007
Version	1.0
Date	សីហា 2026
Prepared By	NDX Digital Support
Classification	Internal & Confidential

មាតិកា

1. ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ
2. ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
3. រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង
4. Schema មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
5. ស្ថាបត្យកម្ម Frontend
6. ស្ថាបត្យកម្ម Backend
7. លំហូរការដាក់ស្នើ
8. Environment Variables
9. ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន

១. ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ



២. ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ស្រទាប់	បច្ចេកវិទ្យា	គោលបំណង
Frontend	React 18, TypeScript, Vite	ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់
Backend	Node.js, Express, TypeScript	REST API server
Database	Supabase (PostgreSQL)	ការរក្សាទិន្នន័យ
Auth	JWT + bcrypt + Brevo OTP	ការផ្ទៀងផ្ទាត់
Hosting	Vercel + Render	ការដាក់ស្នើ

៣. រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោង

```
nexusfinance/  
├── src/  
│   ├── components/      # UI components  
│   └── App.tsx           # Main app  
├── server/               # Express backend  
│   ├── index.ts         # API routes  
│   ├── db.ts            # Supabase client  
│   ├── bot.ts           # Telegram bot  
│   └── brevo.ts          # Brevo email
```

```
|   └─ otp.ts           # OTP module
|─ mobile/             # Expo Android app
|─ supabase/migrations/ # DB migrations
```

៤. Schema មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

តារាង	ស្លាកស្នាម	គោលបំណង
nexus_users	id, name, email, password, role, telegram_chat_id, otp_*	គណនីអ្នកប្រើប្រាស់
nexus_loans	id, user_id, amount, type, status, duration_months	សំណុំបែបបទកម្ចី
nexus_transactions	id, user_id, loan_id, amount, type, status	ប្រតិបត្តិការ
nexus_audit_logs	id, action, description, user_id, created_at	Audit trail
nexus_tasks	id, user_id, title, status, priority	ការងារ KYC

៥. ស្ថាបត្យកម្ម Frontend

- SPA ជាមួយ React 18 និង TypeScript
- ប្រូតូល ៣ ៖ អតិថិជន បុគ្គលិកកម្ចី អ្នកគ្រប់គ្រង
- Design tokens ក្នុង CSS custom properties

៦. ស្ថាបត្យកម្ម Backend

- Express.js REST API ជាមួយ TypeScript
- JWT auth middleware
- Rate limiting

- Cron job សម្រាប់ការរំលឹក
- Telegram bot ចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៧. លំហូរការដាក់ស្នើ

សមាសភាគ	Trigger	URL
Frontend	Git push to main	nexusfinancefintech.vercel.app
Backend	Git push to main	nexusfinance-lof3.onrender.com
Database	Migration files	supabase.co

៨. Environment Variables

Variable	គោលបំណង
SUPABASE_URL	Supabase project URL
BREVO_API_KEY	Brevo email API key
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Telegram bot token
JWT_SECRET	Token signing secret

៩. ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន

```
git clone https://github.com/ndxdigitalsupport/nexusfinance.git
cd nexusfinance
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```